

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷文科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x|2 < x < 4\}$, $B = \{x|x < 3 \text{ 或 } x > 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$ 。

A. $\{x|2 < x < 5\}$

B. $\{x|x < 4 \text{ 或 } x > 5\}$

C. $\{x|2 < x < 3\}$

D. $\{x|x < 2 \text{ 或 } x > 5\}$

2. (5 分) 复数 $\frac{1+2i}{2-i} = (\quad)$ 。

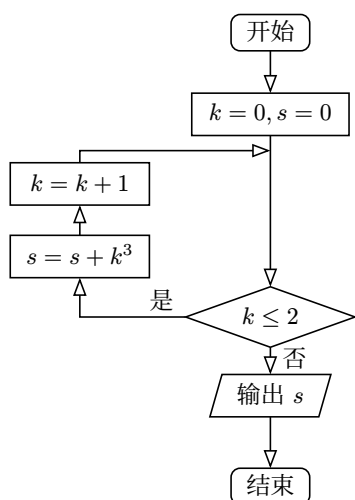
A. i

B. $1+i$

C. $-i$

D. $1-i$

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



A. 8

B. 9

C. 27

D. 36

4. (5 分) 下列函数中, 在区间 $(-1,1)$ 上为减函数的是()。

A. $y = \frac{1}{1-x}$

B. $y = \cos x$

C. $y = \ln(x+1)$

D. $y = 2^{-x}$

5. (5 分) 圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心到直线 $y = x + 3$ 的距离为()。

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $2\sqrt{2}$

6. (5 分) 从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人, 则甲被选中的概率为()。

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{8}{25}$

D. $\frac{9}{25}$

7. (5 分) 已知 $A(2,5), B(4,1)$ 。若点 $P(x,y)$ 在线段 AB 上, 则 $2x - y$ 的最大值为()。

A. -1

B. 3

C. 7

D. 8

8. (5 分) 某学校运动会的立定跳远和 30 秒跳绳两个单项比赛分成预赛和决赛两个阶段, 下表为 10 名学生的预赛成绩, 其中有三个数据模糊。

学生序号	1	2	3	4	5
立定跳远 (单位: 米)	1.96	1.92	1.82	1.80	1.78
30 秒跳绳 (单位: 次)	63	a	75	60	63
学生序号	6	7	8	9	10
立定跳远 (单位: 米)	1.76	1.74	1.72	1.68	1.60
30 秒跳绳 (单位: 次)	72	70	$a - 1$	b	65

在这 10 名学生中, 进入立定跳远决赛的有 8 人, 同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人, 则()。

A. 2 号学生进入 30 秒跳绳决赛

B. 5 号学生进入 30 秒跳绳决赛

C. 8 号学生进入 30 秒跳绳决赛

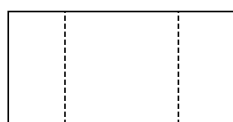
D. 9 号学生进入 30 秒跳绳决赛

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, \sqrt{3})$, $\mathbf{b} = (\sqrt{3}, 1)$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的大小为_____。

10. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ($x \geq 2$) 的最大值为_____。

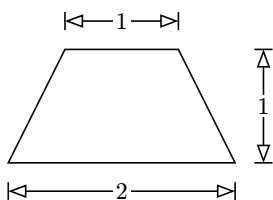
11. (5 分) 某四棱柱的三视图如图所示, 则该四棱柱的体积为_____。



正(主)视图



侧(左)视图



俯视图

12. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $2x + y = 0$, 一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$, 则 $a =$ _____; $b =$ _____。

13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, $a = \sqrt{3}c$, 则 $\frac{b}{c} =$ _____。

14. (5 分) 某网店统计了连续三天售出商品的种类情况：第一天售出 19 种商品，第二天售出 13 种商品，第三天售出 18 种商品；前两天都售出的商品有 3 种，后两天都售出的商品有 4 种，则该网店

- ① 第一天售出但第二天未售出的商品有_____种；
- ② 这三天售出的商品最少有_____种。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

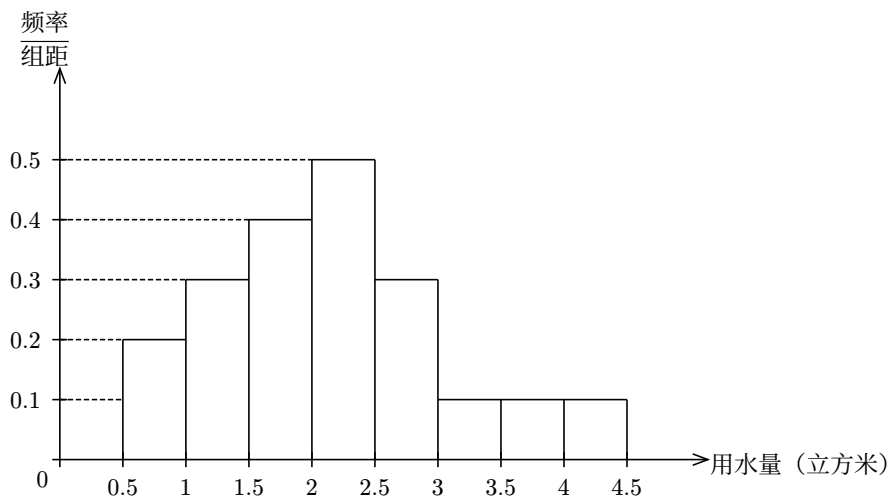
15. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列， $\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_2 = 3, b_3 = 9, a_1 = b_1, a_{14} = b_4$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
- (2) 设 $c_n = a_n + b_n$ ，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和。

16. (13 分) 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \omega x + \cos 2\omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π 。

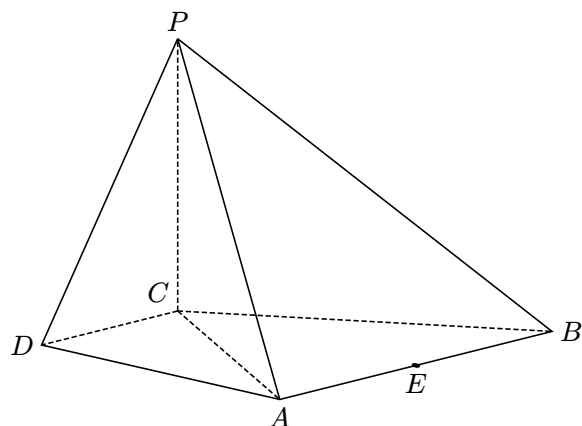
- (1) 求 ω 的值；
- (2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间。

17. (13 分) 某市居民用水拟实行阶梯水价，每人每月用水量中不超过 w 立方米的部分按 4 元/立方米收费，超出 w 立方米的部分按 10 元/立方米收费。从该市随机调查了 10000 位居民，获得了他们某月的用水量数据，整理得到如图频率分布直方图。



- (1) 如果 w 为整数，那么根据此次调查，为使 80% 以上居民在该月的用水价格为 4 元/立方米， w 至少定为多少？
- (2) 假设同组中的每个数据用该组区间的右端点值代替，当 $w = 3$ 时，估计该市居民该月的人均水费。

18. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PC \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $DC \perp AC$ 。



- (1) 求证: $DC \perp$ 平面 PAC ;
- (2) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAC ;
- (3) 设点 E 为 AB 的中点。在棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $PA \parallel$ 平面 CEF ? 说明理由。

19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(2,0), B(0,1)$ 两点。

- (1) 求椭圆 C 的方程及离心率;
- (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值。

20. (13 分) 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 设 $a = b = 4$, 若函数 $f(x)$ 有三个不同零点, 求 c 的取值范围;
- (3) 求证: $a^2 - 3b > 0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要而不充分条件。